ChatGPT

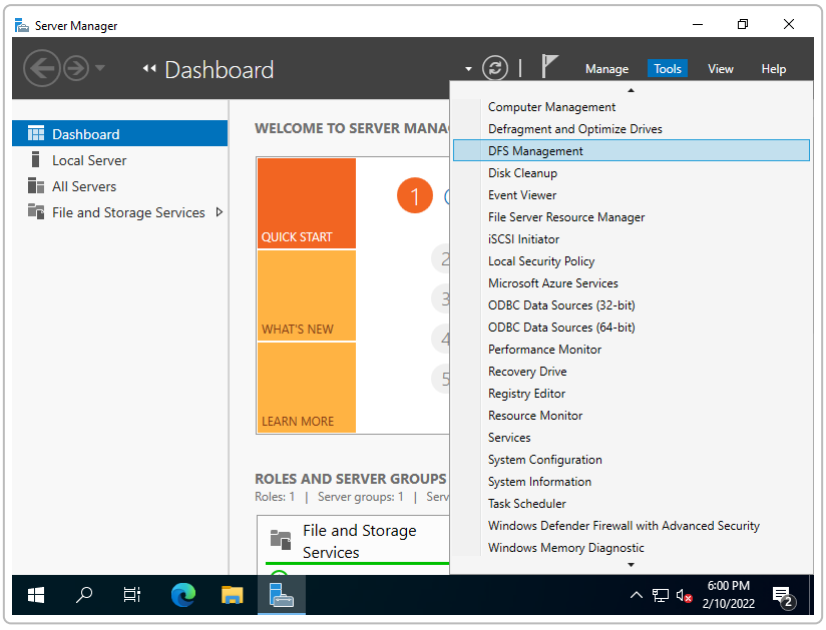
DFS (Jaotatud failisüsteem) ja selle seadistamine Windows Server 2022-l

DFS (Distributed File System) võimaldab ühendada mitme serveri jagatud kaustad ühe loogilise **nimeruumi** alla, nii et kasutajad näevad ühte ühtset teed, mille taga võivad asuda failid eri serverites [1]. Nimeruum koosneb mitmest komponendist: domeenipõhise nimeruumi puhul hoitakse metaandmed AD-s ning nimeruumi root (juur) ja alamkaustad (folders) juhivad kasutajaid jagatud kaustadele (tuntud ka kui *folder targets*) [2] [3]. DFS toob kaasa parema kättesaadavuse ja lihtsama halduse – saate näiteks kasvatada andmete vastupidavust, seadistades mitu folder target'i sama loogilise kausta jaoks eri serverites.

Jaotatud failisüsteemi seadistamiseks tuleb serveritesse installeerida vajalikud rollid ja kasutusele võtta DFS haldustööriistad. Windows Server 2022 puhul on DFS Namespaces ja DFS Replication mõlemad File and Storage Services rolli teenused. Administraator saab need lisada nii GUI kaudu kui PowerShelliga. Näiteks saab Windows PowerShelli administraatori režiimis käivitada käsu:

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespace -IncludeManagementTools
Install-WindowsFeature FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools
```

millele järgneb vastav tulemus, et teenused õnnestusid [4] [5]. Esimene käsk lubab hallata DFS nimeruume ja mahte, teine käsk võimaldab seada üles ka andmete replikatsiooni. Pärast installi muutub võimalikuks käivitada DFS halduskonsool (`DFS Management`) või kasutada PowerShelli DFS-i cmdlet'e. Alloleval joonisel on näha, kuidas Windows Serveri **Server Managerist** avada *DFS Management* tööriist (menüüs *Tools* on valik "DFS Management")【13†】:



Joonis: Server Manageri Tools*-menüüst pääseb ligi DFS haldustööriistale, kust saab hallata nimeruume ja replikatsiooni.*

Kausta loomine ja jagamine

Esiteks loome lokaliseeritud mahu (F:) juures uue kausta. NTFS-i failisüsteemiga kettal (nt AD2 serveris) käivitame DiskPart või kasutame PowerShelli nt `New-Item`. Näiteks DiskPart käsurealt:

```
diskpart
list disk
select disk 1
attributes disk clear readonly
online disk
create partition primary
select partition 1
format fs=ntfs quick
assign letter=F
exit
```

Peale seda tekib F:-kettale NTFS-i partitsioon. Loome selles partitsioonis kausta „DFS_Tudengitele“ (kas GUI kaudu *New Folder* või PowerShelliga: `New-Item -Path F:\DFS_Tudengitele -ItemType Directory`). Seejärel jagame selle kausta võrku. Näiteks PowerShelliga saab selle teha käsklusega:

```
New-SmbShare -Name "DFS_Tudengitele" -Path "F:\DFS_Tudengitele" -FullAccess
"TEST\DFS_Tudengitele"
```

kus “TEST\DFS_Tudengitele” on hilisemaks ligipääsuks loodav turbarühma nimi. Kui gruppide täpseid õiguseid eelistada GUI kaudu, võib kasutada File Explorerit: valik “Give Access to > Specific people” ja määrata grupi FULL CONTROL (või mõistlikud õigused).

Folder target’ide loomine ja jagamine tähendab tavaliselt, et luuakse jagamine (share) F:\DFS_Tudengitele loomiseks ning selle tekitatud jagamiserikkadust hallatakse DFS kaudu. Siin **jagame kausta samade õigustega, mis lektoritele**, aga kasutajate grupiks on DFS_Tudengitele (mitte õppejõud). See tagab, et grupi *DFS_Tudengid* kuuluvatele kasutajatele on kaust täielikult ligipääsetav. (NB! NTFS õigusi võib vajadusel ka rakendada grupi `Tudengid` või `OU=Kasutajad` tasandil.)

Uue AD-grupi loomine

AD-s loome uue turbarühma, mis kannab nime **DFS_Tudengid**. PowerShellis saab kasutada `New-ADGroup` cmdlet’i näiteks nii:

```
New-ADGroup -Name "DFS_Tudengid" -GroupScope Global -Path
"OU=Kasutajad,DC=TEST,DC=LOCAL"
```

See loob *globaalse* grupi vastavas OU-s [6]. Seejärel lisame sinna olemasoleva rühma (nt “Tudengid”) liikmeks:

```
Add-ADGroupMember -Identity "DFS_Tudengid" -Members "Tudengid"
```

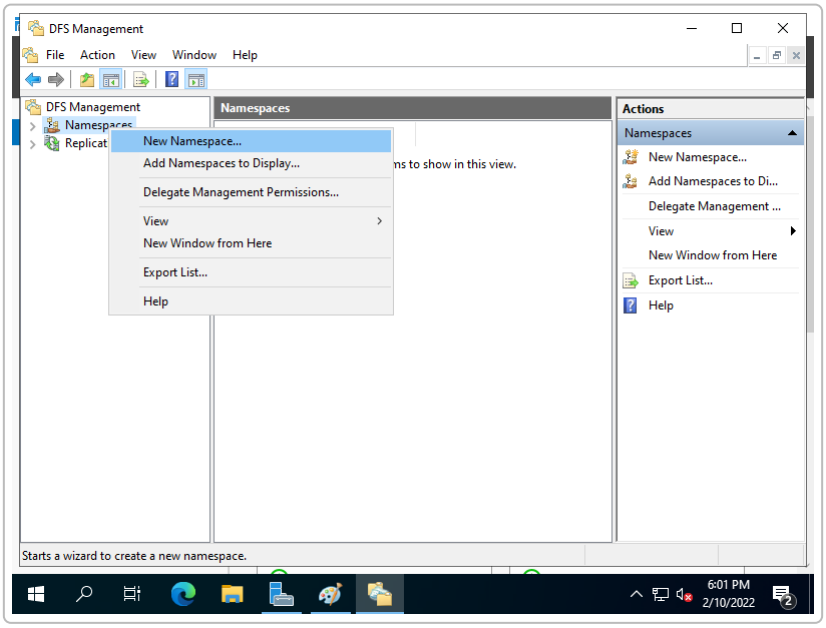
See käsk lisab grupi `Tudengid` liikmeks uude grupisse `DFS_Tudengid` [7]. Nii on meil grupi `DFS_Tudengid` all kõik õppurite kasutajakontod, kellele me talitame juurdepääsu DFS kaustadele.

Nimeruumi loomine ja kausta lisamine

Nüüd loome DFS nimeruumi (namespace). AD-s nimega "TEST.LOCAL" saame luua uue nimeruumi \TEST.LOCAL\Tudengid. Seda saab teha nii graafiliselt kui käsurealt. Näiteks PowerShelliga (DFS Namespaces moodul) järgmise käsuga:

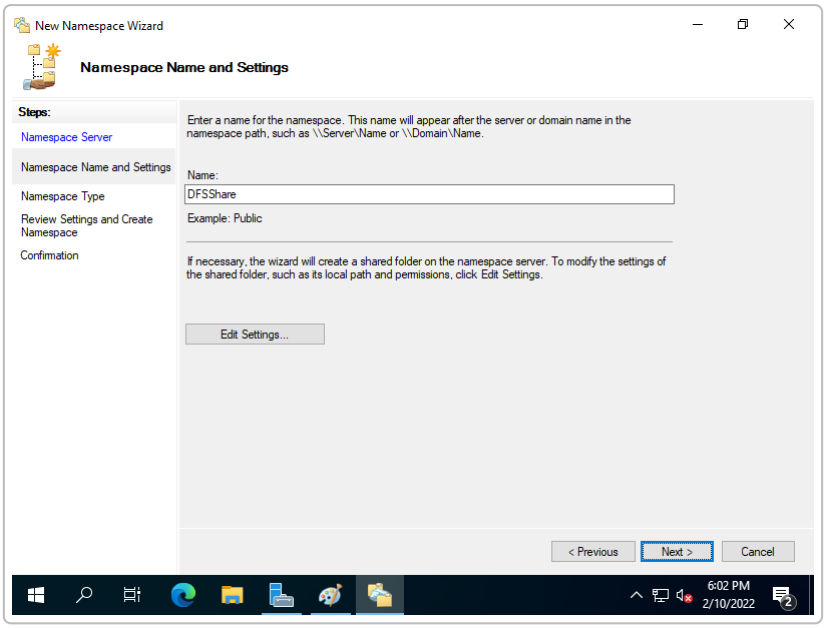
```
New-DfsnRoot -Path "\\TEST.LOCAL\Tudengid" -Type DomainV2 -TargetPath "\
\AD\DFS_Tudengitele"
```

Siin on **Path** uus nimeruumi nimi ja **TargetPath** on esialgne jagatud kausta path (AD serveri F-kettal loodud jagamisena näiteks \AD\DFS_Tudengitele) [8]. See loob *domeenipõhise* (DomainV2) nimeruumi. Alternatiivina võib kasutada DFS Management konsooli: *Start* > *Windows Administraatori tööriistad* > *DFS Management*, seejärel parempoolsel puus „Namespaces" peale hiireklõps, valida *New Namespace*. Avanevas dialoogis valime servers „AD" (või selle nime, millel hakata nimeruumi hostima), anname uuele jagamisele nime (nt „Tudengid"), valime tüübi Domain-based ja lubame Windows 2008 režiimi (vanemad klientide ühilduvuseks) [9] 【16†】.



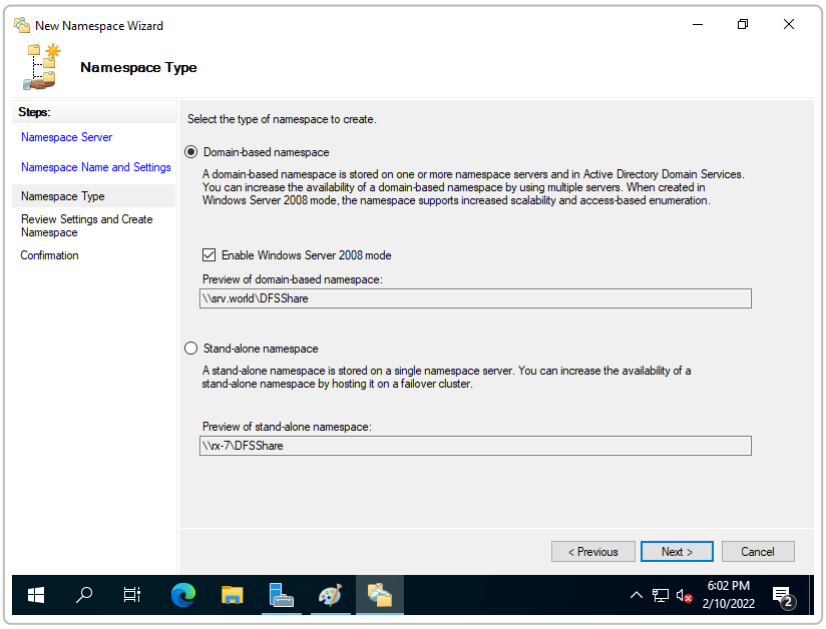
Joonis: DFS Managementis valime puust üles Namespaces > *New Namespace, et alustada uue nimeruumi loomist.*

Nimeruumi loomise käigus tuleb määrata ka nimeruumi jagamiskausta nimi. Näiteks sisestame nime „Tudengid" ja lühikirjeldused, klõpsame **Next** ja **Create**. Alloleval joonisel on näide Wizardi aknast, kus valitakse nimeruumi nimi (Name) ja jagamise nimi (Share name)【15†】:



Joonis: Nimeruumi aknas märgime nimeruumi jagamise nime (antud näites „DFSShare"). Selles aknas saab fikseerida äsja loodava nimeruumi juur-jaotuse (namespace root).

Pärast seda küsitakse nimeruumi tüüpi. Valime tavaliselt *Domain-based namespace* (domeenipõhine), mis on AD-s replikatsiooniga ja mitmel serveril hostitav. Kui valite, tehke linnuke ka *Enable Windows Server 2008 mode* – see tagab kaasaegseima režiimi kasutamise【16†】.



Joonis: Nimeruumi tüübi valik – kasutame domeenipõhist (Domain-based) nimeruumi ja lubame Windows 2008 režiimi.

Loome nimeruumi. Kui kõik sammud õnnestuvad, ilmub uus nimeruum „Tudengid" loendisse. DFS halduskonsoolis näeme nüüd \TEST.LOCAL\Tudengid nimekirjas【18†】. Nimeruum ise praegu veel tühjaks; et sinna sisu lisada, tuleb luua nimeruumi kaust.

Kausta (Folder target) lisamine nimeruumi

DFS nimeruumi kaust (namespace folder) on loogiline kaust, mida kasutaja näeb nimeruumis. Selle kausta alla saab lisada *folder target'e* ehk tegelikke jagatud kaustu. Näites loome nimeruumi alla uue kausta nimega „Tudengitele" ja seame selle jaoks targetiks äsja jagatud F:\DFS_Tudengitele. Graafilises halduses *DFS Management* tuleb puu all \TEST.LOCAL\Tudengid peal klõpsata hiire parema nupuga ning valida *New Folder*. Avanenud aknas anname uuele kaustale nime „Tudengitele" ja klikime **Add** – seejärel sisestame UNC-tee kausta väljajakuks, näiteks `\\AD\DFS_Tudengitele`, ning kinnitame [10].

Teine võimalus on PowerShelliga: kasutame käsku `New-DfsnFolder` näiteks nii:

```
New-DfsnFolder -Path "\\TEST.LOCAL\Tudengid\Tudengitele" -TargetPath "\
\AD\DFS_Tudengitele"
```

See loob nimeruumi kausta *Tudengitele* ning seob selle sihtteega `\\AD\DFS_Tudengitele` [11]. Käsurea `-EnableTargetFailback $true` jms parameetrite asemel võib lisada vastavalt vajadusele (nt replikatsiooni siirde või istekorraga seotud seadeid). Pärast seda on \TEST.LOCAL\Tudengid\Tudengitele käesolev loogiline tee, mis suunab sidumiskaustale F:\DFS_Tudengitele.

Ligipääsu kontroll

Lõpuks tasub kontrollida, et tudengid reaalselt jõuavad nimeruumi alla loodud kaustani. Võtame testkasutaja (kuulub grupi DFS_Tudengid) ja püüame tema masinast avada \TEST.LOCAL\Tudengid\Tudengitele. Kui õigused on korrektselt seatud, peaks jagatud kaust ilmuma ning lugemine/kirjutamine olema lubatud. Edu korral on õppuritel ligipääs *Ühtsele DFS-ressursile*, mis suunab ta automaatselt serveri AD F-kettale loodud kausta. Kui on mitu serverit, saab klient kasutada ka koondatud replikatsiooni (vt allpool), et satub lähimasse võrgupaika.

DFS replikatsioon (Õpetajatele)

Nüüd seadistame DFS replikatsiooni *Õpetajatele* nimeruumi tarvis (keskkonnas on õppejõudude materjalid). Eeldame, et meil on juba loodud kaust F:\DFS_Lektoritele nii põhiserveris (AD) kui ka teises domeenikontrolleris AD2. Me soovime, et need kaks kausta sünkroniseeriksid end DFSR kaudu. Võta kasutusele DFS Replication Service mõlemas masinas, kui juba ei ole (vt eelnevalt Install-WindowsFeature ülesehitust).

Replikatsiooni seadistamiseks loome uue replikatsioonigrupi. PowerShelli näite kohaselt võiksime käivitada (mõlemas serveris admin-režiimis):

```
# Loo uus replikatsioonigrupp
New-DfsReplicationGroup -GroupName "LektoridReplication"
# Lisa gruppi mõlemad masinad
Add-DfsrMember -GroupName "LektoridReplication" -ComputerName "AD","AD2"
# Sea ühendusmasinad (suunatud käsud, valige allikas ja siht)
Add-DfsrConnection -GroupName "LektoridReplication" -SourceComputerName "AD"
-DestinationComputerName "AD2"
Add-DfsrConnection -GroupName "LektoridReplication" -SourceComputerName
```

```
"AD2" -DestinationComputerName "AD"
# Loo sünkroniseeritavad kaustad mõlemas serveris
# (eeldame, et F:\DFS_Lektoritele on olemas või loome)
New-Item -Path "F:\DFS_Lektoritele" -ItemType Directory
# Määra replikatsiooniliikmed kausta radadega
Set-DfsrMembership -GroupName "LektoridReplication" -FolderName
"LektoridFolder" -ContentPath "F:\DFS_Lektoritele" -ComputerName "AD"
Set-DfsrMembership -GroupName "LektoridReplication" -FolderName
"LektoridFolder" -ContentPath "F:\DFS_Lektoritele" -ComputerName "AD2"
```

Siin *New-DfsReplicationGroup* loob uue grupi, *Add-DfsrMember* lisab masinad [12] [13] ning *Set-DfsrMembership* määrab mõlema serveri sünkroniseeritava kaustatee [14]. DFS Replication tagab, et ükskõik kumma masinasse faili pannakse, ilmub see ka teises serveris. Nagu server-world dokumentatsioon selgitab: DFS Replication'iga on võimalik "replikeerida andmeid ühest kaustast teise serverisse" [15]. Kui konstruktsioon on valmis, võib kontrollimiseks luua näiteks mõlemas kaustas testifaili ja vaadata, et see jõuab ka teise serveri vastavasse kausta.

GUI kaudu võib sama teha läbi *DFS Management* > *Replication*. Seal valime *New Replication Group*, anname nime, valime n-üles serveri topoloogia ja määrame sünkroniseeritavad kaustad ning liikmed (AD ja AD2). Lõpuks kontrollime *Replication* haru alt, et groupe ja säted valmis.

Käsurea nüansid

Kogu ülaltoodud saab vajadusel sooritada täielikult käsurealt. Näiteks kausta loomise ja nimeruumi määramise puhul on PowerShelli käsud ülal toodud. Lihtsamad operatsioonid (kausta loomine, jagamine) saab teha `New-Item` ja `New-SmbShare` cmdlet'idega.

Kui aga küsimus on **kuidas kõik see käib käsurealt**, võib märkida ka, et *dfsutil* ja muud Dfs-i käsureatööriistad olid varasemates Windowsis. Tänapäeval eelistatakse PowerShelli DFSN ja DFSR mooduleid, mis lubavad kõiki toiminguid teha skriptina. Näiteks nime loomine *net use* jms on vanaaegne; parem on kasutada *New-DfsnRoot*, *New-DfsnFolder*, *Add-DfsrMember* jne.

Lõpuks veel kord teooria ja otstarve: DFS nimeruum (Distributed File System Namespace) annab kasutajale ühe loogilise „leviku" (namespace), mis koondab mitme serveri jagatud kaustad ühte puusse [1]. DFS Replication pakub täiendavat töökindlust, korrastades andmete duplitseerimist serverite vahel, nii et kriitilisi faile saaks jagada ja varundada mitmes asukohas [15]. Ülesande käigus loodud gruppide ja õigustega tagame, et ainult tudengid (grupis DFS_Tudengid) pääsevad ligi tudengite failikaustale. Samal ajal saavad õppejõud oma materjalile ligi läbi „Õpetajatele" nimeruumi.

Allikad: Microsofti ja server-world info spetsifikatsioonid DFS haldamiseks, ning PowerShelli DFS cmdlet'id on dokumenteeritud Learn portaalis [1] [3] [8] [11] [12]. Ekraanitõmmised pärinevad server-world näidetest, mis demonstreerivad *DFS Management* konsooli kasutust.

---

[1] [2] DFS Namespaces overview in Windows Server | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-namespaces/dfs-overview

[3] Add folder targets in Windows Server | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/et-ee/windows-server/storage/dfs-namespaces/add-folder-targets

4 Windows Server 2022 : File Server : Install DFS NameSpace : Server World
https://www.server-world.info/en/note?os=Windows_Server_2022&p=smb&f=9

5 Windows Server 2022 : File Server : Install DFS Replication : Server World
https://www.server-world.info/en/note?os=Windows_Server_2022&p=smb&f=12

6 Active Directory: Create a group in PowerShell - RDR-IT
https://rdr-it.com/en/active-directory-create-a-group-in-powershell/

7 Add-ADGroupMember (ActiveDirectory) | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/add-adgroupmember?view=windowsserver2025-ps

8 9 Windows Server 2022 : File Server : Create DFS NameSpaces : Server World
https://www.server-world.info/en/note?os=Windows_Server_2022&p=smb&f=10

10 Create a Folder in a DFS Namespace | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-namespaces/create-a-folder-in-a-dfs-namespace

11 New-DfsnFolder (DFSN) | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dfsn/new-dfsnfolder?view=windowsserver2025-ps

12 13 14 15 Windows Server 2022 : File Server : Configure DFS Replication : Server World
https://www.server-world.info/en/note?os=Windows_Server_2022&p=smb&f=13